放物運動　類題演習 プリント

― 同じ型の問題で，立式の手順をもう一度 ―

氏名 _____

解けなかった問題の復習用に作成した追加演習。特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。小球の大きさは考えない。床や壁はなめらかで，衝突のとき**面に平行な向きの速度成分は変化しない**ものとする。答えは**すべて文字式で表すこと**。

類題セット 1　問題編（元の問題：問題 6・10・15）

STEP2　斜方投射（問題 6 の類題）

ねらい：初速度を分解し，「最高点では鉛直成分だけが 0」「到達距離は $\sin 2\theta$ で決まる」を使いこなす

問題 1　【STEP2：最高点の速さと，高さ・距離の比】

水平な地面上の点 O から，小球を水平方向から角 θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ だけ上向きに，速さ v_0 で投げ出した（図 1）。鉛直上向きを正とする。最高点の高さを H，水平到達距離を R とする。

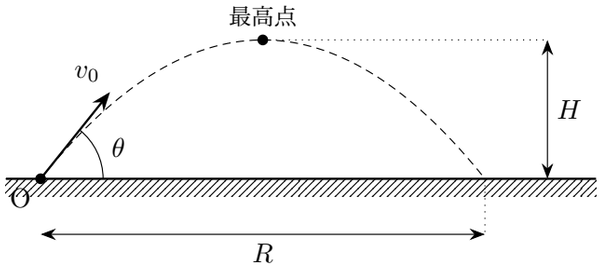


図 1

(1) 最高点に達するまでの時間 t_1 と，最高点での小球の速さ v_1 を求めよ。

(2) 最高点での速さが，投げ出した直後の速さの $\dfrac{1}{2}$ になるのは，θ が何度のときか。

(3) H と R をそれぞれ v_0，θ，g を用いて表し，比 $\dfrac{H}{R}$ を θ だけで表せ。

(4) v_0 を変えずに θ だけを変える。R が最大になる θ と，そのときの $\dfrac{H}{R}$ を求めよ。また，$H = R$ となるときの $\tan\theta$ の値を求め，そのときの R は R の最大値の何倍かを答えよ。

問題 2　【STEP2：同じ地点に届く 2 つの角】

水平な地面上の点 O から，小球を速さ v_0 で斜め上向きに投げ出し，O から水平距離 D だけ離れた地面上の点 A に落としたい $\left(D < \dfrac{v_0^2}{g}\right)$。投げ出す向きが水平方向となす角を θ $\left(0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}\right)$ とする（図 2)。

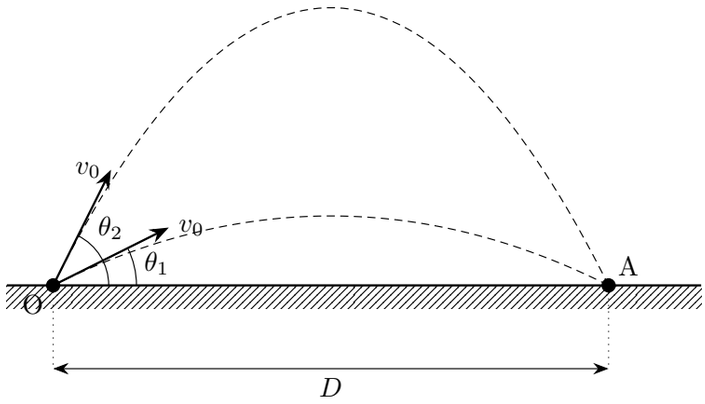


図 2

(1) 小球が地面に戻るまでの時間 T と水平到達距離 R を，v_0，θ，g を用いて表せ。R は $\sin 2\theta$ を用いて表すこと。

(2) A に落ちる θ は 2 つある。小さいほうを θ_1 とするとき，大きいほうの θ_2 を θ_1 で表せ。

(3) θ_1 で投げたとき，θ_2 で投げたときの，地面に戻るまでの時間をそれぞれ T_1，T_2 とする。積 T_1T_2 を D と g だけで表せ。

(4) $D = \dfrac{v_0^2}{2g}$ のとき，θ_1，θ_2 を求めよ。また T_1，T_2 を v_0 と g で表し，(3) の結果を満たしていることを確かめよ。

STEP3　くり返しのはね返り（問題 10 の類題）

ねらい：1 回の衝突で速さは e 倍，高さは e^2 倍になることを，回数を数えながら追えるようにする

問題 3　【STEP3：はね返りの回数と，衝突前後の速さ】

高さ h の点から小球を静かにはなしたところ，小球は水平な床とくり返し衝突した。1 回目の衝突のあとに達した最高点の高さは $\dfrac{h}{4}$ であった（図 3）。

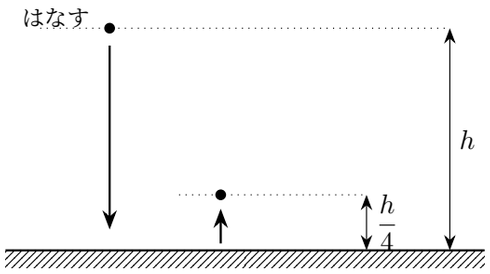


図 3

(1) 小球と床との間の反発係数 e を求めよ。

(2) n 回目の衝突の**直前**の速さ v_n と，**直後**の速さ v_n' を，g，h，n を用いて表せ。

(3) n 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_n を，h と n で表せ。

(4) 最高点の高さが初めて $\dfrac{h}{100}$ 以下になるのは，何回目の衝突のあとか。

問題 4　【STEP3：投げ下ろしてからのくり返しのはね返り】

床から高さ h の点から，小球を**鉛直下向きに**速さ v_0 で投げ下ろしたところ，小球は水平な床とくり返し衝突した。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする（図 4）。

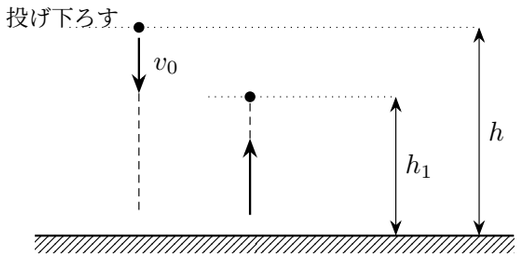


図 4

(1) 1 回目の衝突の直前の速さ v_1 と，1 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_1 を求めよ。

(2) n 回目の衝突のあとに達する最高点の高さ h_n を，e，v_0，g，h，n を用いて表せ。また $v_0 = 0$ とすると，静かにはなした場合の結果 $h_n = e^{2n}h$ に戻ることを確かめよ。

(3) $v_0 = \sqrt{2gh}$ とする。h_1 が h より大きくなるための e の条件を求めよ。

(4) $v_0 = \sqrt{2gh}$，$e = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ のとき，h_n を h と n で表せ。また，最高点の高さが初めて $\dfrac{h}{10}$ 以下になるのは，何回目の衝突のあとか。

STEP4　投射と床でのはね返り（問題 15 の類題）

ねらい：衝突で運動を区切り，はね返った直後の速度を新しい初速度として放物運動を立て直す

問題 5　【STEP4：はね返ったあとの最高点】

高さ h のがけの上の点から，小球を水平方向に速さ v_0 で投げ出した。小球はなめらかで水平な床の点 P に落ち，反発係数 e（$0 < e < 1$）ではね返って最高点 M を通過したのち，再び床の点 Q に落ちた（図 5）。投げ出した点の真下の床上の点を O とし，OP $= L$ とする。

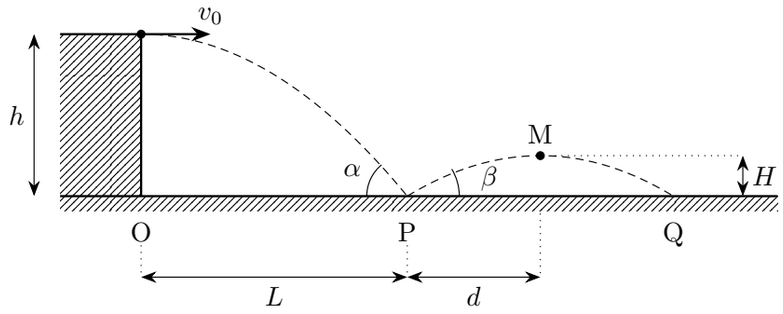


図 5

(1) P に達する直前の速度の水平成分と鉛直成分の大きさを求めよ。また，このとき速度が床となす角を α として，$\tan\alpha$ を求めよ。

(2) P ではね返った直後の速度が床となす角を β とする。$\tan\beta$ を e と $\tan\alpha$ で表せ。

(3) 最高点 M の床からの高さ H と，P から M までの水平距離 d を求めよ。d は e と L で表すこと。

(4) OQ 間の距離を e と L で表せ。また，仮に $e = 1$ であったとすると，P の前後で軌道がどのような形になるかを説明せよ。

問題 6　【STEP4：1 回はね返らせて目標の点に落とす】

高さ h の台の上の点 A から小球を水平方向に投げ出し，なめらかで水平な床の点 P で 1 回はね返らせて，床上の点 Q に落としたい（図 6）。A の真下の床上の点を O とし，$\mathrm{OQ} = D$ とする。小球と床との間の反発係数を e（$0 < e < 1$）とする。

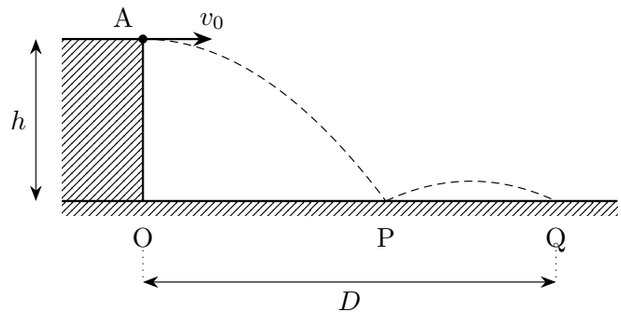


図 6

(1) 投げ出す速さを v_0 とする。投げ出してから P に達するまでの時間 t_1 と，P ではね返った直後の速度の水平成分・鉛直成分の大きさと向きを答えよ。

(2) P ではね返ってから Q に達するまでの時間 t_2 を，t_1 と e で表せ。

(3) 小球を Q に落とすための v_0 を，D，e，h，g を用いて表せ。

(4) 床ではね返らせずに，直接 Q に落とすための投げ出す速さを u_0 とする。v_0 は u_0 の何倍か。また $e = \dfrac{1}{2}$ のとき，P は線分 OQ 上のどこにあるかを答えよ。

類題セット 1　解答解説編

STEP2　斜方投射（問題 6 の類題）

ねらい：初速度を分解し，「最高点では鉛直成分だけが 0」「到達距離は $\sin 2\theta$ で決まる」を使いこなす

問題 1 の解説　【STEP2：最高点の速さと，高さ・距離の比】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

最高点は「上向きの速度がちょうど 0 になった瞬間」である。0 になるのは**鉛直成分だけ**で，水平方向には力がはたらかないから，水平成分 $v_0\cos\theta$ は投げてから着地するまで変わらない。したがって最高点での速さは，**水平成分そのもの**になる。

② 立式

鉛直方向（上向き正，初速度 $v_0\sin\theta$，加速度 $-g$）に①を使い，最高点で鉛直成分が 0 になることから

$$0 = v_0\sin\theta - gt_1, \qquad v_1 = \sqrt{(v_0\cos\theta)^2 + 0^2}$$

③ 計算

$t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}, \quad v_1 = v_0\cos\theta$

④ 答え　$t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}, \quad v_1 = v_0\cos\theta$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

(1) で，最高点の速さは水平成分 $v_0\cos\theta$ だと分かっている。「最高点の速さ ＝ 初速の $\dfrac{1}{2}$」をそのまま式にすればよい。最高点で速度が 0 になると考えていると，この条件はそもそも立てられない。

② 立式

$$v_0\cos\theta = \frac{1}{2}v_0$$

③ 計算

$\cos\theta = \dfrac{1}{2}$，　$0 < \theta < 90^\circ$ より $\theta = 60^\circ$

④ 答え　$\theta = 60^\circ$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

H は鉛直方向だけで決まり，時間は聞かれていないので③が速い。R は「水平方向の速さ × 着地までの時間」で，その時間は**鉛直方向から**求める（変位が 0 に戻る時刻）。比をとると v_0 と g が消えて，角度だけの式になるはずである。

② 立式

最高点で鉛直成分が 0 なので，③より

$$0^2 - (v_0\sin\theta)^2 = 2(-g)H$$

着地の時刻を T とすると，鉛直方向の変位が 0 なので②より

$$0 = v_0\sin\theta\cdot T - \frac{1}{2}gT^2, \qquad R = v_0\cos\theta\cdot T$$

③ 計算

$H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$。　$T \neq 0$ より $T = \dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}$ なので

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

よって

$$\frac{H}{R} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g} \cdot \frac{g}{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta} = \frac{\sin\theta}{4\cos\theta} = \frac{\tan\theta}{4}$$

④ 答え　$H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$,　$R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$,　$\dfrac{H}{R} = \dfrac{\tan\theta}{4}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

R の中で θ が入っているのは $\sin 2\theta$ だけなので，θ **ではなく** 2θ **で考える**。$H = R$ の条件は，(3) の比が 1 になることとして書けば一瞬で済む。

② 立式

$0 < 2\theta < 180^\circ$ の範囲で $\sin 2\theta \leqq 1$（等号は $2\theta = 90^\circ$）。また $H = R$ のとき

$$\frac{\tan\theta}{4} = 1$$

③ 計算

R が最大になるのは $\theta = 45^\circ$ で，最大値は $\dfrac{v_0^2}{g}$。このとき $\dfrac{H}{R} = \dfrac{\tan 45^\circ}{4} = \dfrac{1}{4}$。

$H = R$ のときは $\tan\theta = 4$。底辺 1，高さ 4 の直角三角形を考えると斜辺は $\sqrt{17}$ なので，$\sin\theta = \dfrac{4}{\sqrt{17}}$，$\cos\theta = \dfrac{1}{\sqrt{17}}$。

$$\sin 2\theta = 2 \cdot \frac{4}{\sqrt{17}} \cdot \frac{1}{\sqrt{17}} = \frac{8}{17} \quad \Longrightarrow \quad R = \frac{8}{17} \cdot \frac{v_0^2}{g}$$

④ 答え　R が最大になるのは $\theta = 45^\circ$ で，そのとき $\dfrac{H}{R} = \dfrac{1}{4}$。$H = R$ のとき $\tan\theta = 4$ で，R は最大値の $\dfrac{8}{17}$ 倍

問題 2 の解説　【STEP2：同じ地点に届く 2 つの角】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

斜方投射の基本形である。地面に戻る条件は**鉛直方向の変位が** 0。時間を鉛直方向から出し，それを水平方向の等速運動に入れる。

② 立式

$$0 = v_0 \sin\theta \cdot T - \frac{1}{2} g T^2, \qquad R = v_0 \cos\theta \cdot T$$

③ 計算

$T \neq 0$ より $T = \dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}$。$R = \dfrac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g} = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

④ 答え　$T = \dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}$,　$R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

「A に落ちる」は $R = D$ のことである。θ は $\sin 2\theta$ の中にしか入っていないので，まず $\sin 2\theta$ の値を決め，それを満たす 2θ を $0^\circ < 2\theta < 180^\circ$ の範囲で探す。sin のグラフは 90° について対称なので，値が 1 より小さければ答えは 2 つある。

② 立式

$$\frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = D \quad \Longrightarrow \quad \sin 2\theta = \frac{gD}{v_0^2}$$

③ 計算

$D < \dfrac{v_0^2}{g}$ より $0 < \sin 2\theta < 1$。これを満たす 2θ は $2\theta_1$ と $180^\circ - 2\theta_1$ の 2 つなので，$2\theta_2 = 180^\circ - 2\theta_1$。

④ 答え $\theta_2 = 90^\circ - \theta_1$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

T は $\sin\theta$ に比例する。$\theta_2 = 90^\circ - \theta_1$ なら $\sin\theta_2 = \cos\theta_1$ なので，積をつくると $\sin\theta_1 \cos\theta_1$，すなわち $\sin 2\theta_1$ が現れる。これは (2) の式で D に置きかえられる。

② 立式

$$T_1 = \frac{2v_0 \sin\theta_1}{g}, \qquad T_2 = \frac{2v_0 \sin\theta_2}{g} = \frac{2v_0 \cos\theta_1}{g}$$

③ 計算

$$T_1 T_2 = \frac{4v_0^2 \sin\theta_1 \cos\theta_1}{g^2} = \frac{2}{g} \cdot \frac{v_0^2 \sin 2\theta_1}{g} = \frac{2D}{g}$$

初速の大きさ v_0 が答えに残らない。

④ 答え $T_1 T_2 = \dfrac{2D}{g}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の式に D を代入して $\sin 2\theta$ の値を決める。15° や 75° の三角比は，加法定理で既知の角に分けて求める。

② 立式

$$\sin 2\theta = \frac{g}{v_0^2} \cdot \frac{v_0^2}{2g} = \frac{1}{2}$$

③ 計算

$2\theta = 30^\circ,\ 150^\circ$ より $\theta_1 = 15^\circ,\ \theta_2 = 75^\circ$。

$$\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}, \qquad \sin 75^\circ = \cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

よって $T_1 = \dfrac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})v_0}{2g}$，$T_2 = \dfrac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})v_0}{2g}$。積は $T_1 T_2 = \dfrac{(6-2)v_0^2}{4g^2} = \dfrac{v_0^2}{g^2}$，一方 $\dfrac{2D}{g} = \dfrac{2}{g} \cdot \dfrac{v_0^2}{2g} = \dfrac{v_0^2}{g^2}$ で一致する。

④ 答え $\theta_1 = 15^\circ,\ \theta_2 = 75^\circ$。$T_1 = \dfrac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})v_0}{2g}$，$T_2 = \dfrac{(\sqrt{6} + \sqrt{2})v_0}{2g}$ で，$T_1 T_2 = \dfrac{v_0^2}{g^2} = \dfrac{2D}{g}$ を満たす

STEP3　くり返しのはね返り（問題 10 の類題）

ねらい：1 回の衝突で速さは e 倍，高さは e^2 倍になることを，回数を数えながら追えるようにする

問題 3 の解説　【STEP3：はね返りの回数と，衝突前後の速さ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

与えられているのは「高さ」だが，e は**速さの比**で定義されている。そこで高さをいったん速さに直してから比をとる。上がる高さは速さの 2 乗に比例するので，1 回のはね返りで高さは e^2 倍になる。

② 立式

衝突直前の速さを v_1（下向き正，初速度 0 で③），直後の速さを ev_1，はね返り後の最高点を h_1（上向き正で③）として

$$v_1^{\,2} = 2gh, \qquad 0 - (ev_1)^2 = -2gh_1$$

③ 計算

$h_1 = \dfrac{e^2 v_1^{\,2}}{2g} = e^2 h$。これが $\dfrac{h}{4}$ なので $e^2 = \dfrac{1}{4}$，$e > 0$ より $e = \dfrac{1}{2}$

④ 答え　$e = \dfrac{1}{2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

はね返って上がった小球は，最高点で一瞬止まり，**上がったときと同じ速さで床に戻る**（上りと下りは対称）。つまり「次の衝突の直前の速さ」＝「前の衝突の直後の速さ」である。速さが変わるのは衝突のときだけで，1 回ごとに e 倍になる。n 回目の衝突の**直前**には，それまでに $n-1$ **回**の衝突を経ていると数える。

② 立式

$v_1 = \sqrt{2gh}$ をもとにして

$$v_n = e^{\,n-1} v_1, \qquad v_n' = e\, v_n = e^{\,n} v_1$$

③ 計算

$e = \dfrac{1}{2}$ を代入して $v_n = \dfrac{\sqrt{2gh}}{2^{\,n-1}}$，　$v_n' = \dfrac{\sqrt{2gh}}{2^{\,n}}$。$n = 1$ とすると $v_1 = \sqrt{2gh}$ に戻り，数え方が合っていることが確かめられる。

④ 答え　$v_n = \dfrac{\sqrt{2gh}}{2^{\,n-1}}$，　$v_n' = \dfrac{\sqrt{2gh}}{2^{\,n}}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

n 回目の衝突の直後の速さ v_n' で真上に上がるので，時間を使わない③で高さを出す。

② 立式

$$0 - v_n'^{\,2} = -2gh_n$$

③ 計算

$$h_n = \frac{v_n'^{\,2}}{2g} = \frac{1}{2g} \cdot \frac{2gh}{4^{\,n}} = \frac{h}{4^{\,n}}$$

1 回ごとに $\dfrac{1}{4}\,(= e^2)$ 倍になっており，(1) と合っている。

④ 答え　$h_n = \dfrac{h}{4^{\,n}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の式をそのまま不等式にし，n を小さいほうから当てはめて，初めて成り立つ n を探す。

② 立式

$$\frac{h}{4^n} \leqq \frac{h}{100} \quad \Longrightarrow \quad 4^n \geqq 100$$

③ 計算

$4^3 = 64 < 100$，$4^4 = 256 \geqq 100$ なので，初めて成り立つのは $n = 4$。

④ 答え　4 回目の衝突のあと

問題 4 の解説　【STEP3：投げ下ろしてからのくり返しのはね返り】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

投げ下ろしなので**初速度は 0 ではない**。衝突直前の速さを聞かれていて時間は不要なので，初速度入りの③を使う。衝突で速さが e 倍になったあとは，③で上がる高さを出す。

② 立式

下向きを正として

$$v_1^2 - v_0^2 = 2gh$$

衝突直後の速さは ev_1。上向きを正として

$$0 - (ev_1)^2 = -2gh_1$$

③ 計算

$v_1 = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$，　$h_1 = \dfrac{e^2 v_1^2}{2g} = \dfrac{e^2(v_0^2 + 2gh)}{2g}$

④ 答え　$v_1 = \sqrt{v_0^2 + 2gh}$，　$h_1 = \dfrac{e^2(v_0^2 + 2gh)}{2g}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

1 回目の衝突のあと，小球は最高点 h_1 で一瞬止まり，そこからは「静かにはなした」のと同じ運動をする。投げ下ろした初速度 v_0 の影響は，**1 回目の衝突直前の速さ v_1 の中にしか入らない**。あとは上りと下りの対称性から，衝突のたびに速さが e 倍，高さが e^2 倍になる。

② 立式

n 回目の衝突直後の速さは $e^n v_1$ なので

$$h_n = \frac{(e^n v_1)^2}{2g}$$

③ 計算

$h_n = \dfrac{e^{2n}(v_0^2 + 2gh)}{2g}$。$v_0 = 0$ を代入すると $h_n = \dfrac{e^{2n} \cdot 2gh}{2g} = e^{2n}h$ となり，静かにはなした場合の結果に戻る。

④ 答え　$h_n = \dfrac{e^{2n}(v_0^2 + 2gh)}{2g}$　（$v_0 = 0$ で $e^{2n}h$ に一致）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

(1) の h_1 に $v_0 = \sqrt{2gh}$ を代入し，「$h_1 > h$」を不等式で書く。

② 立式

$v_0^2 = 2gh$ より $v_1^2 = 4gh$ なので

$$h_1 = \frac{e^2 \cdot 4gh}{2g} = 2e^2 h > h$$

③ 計算

$e^2 > \dfrac{1}{2}$，$e > 0$ より $e > \dfrac{1}{\sqrt{2}}$。$e < 1$ と合わせる。

静かにはなした場合は $h_1 = e^2 h < h$ なので，$e < 1$ である限りもとの高さを超えない。投げ下ろした場合は，最初に与えた運動エネルギーのぶん衝突直前の速さが大きいので，e が十分大きければ衝突で力学的エネルギーを失っても h より高く上がる。

④ 答え　$\dfrac{1}{\sqrt{2}} < e < 1$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(2) の式に代入する。e が $2n$ 乗で効くので，$\sqrt{\ }$ がきれいに外れる。後半は，前の問題の (4) と同じく，不等式を立てて n を小さいほうから当てはめる。

② 立式

$$h_n = \frac{e^{2n} \cdot 4gh}{2g} = 2e^{2n} h, \qquad e^{2n} = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right\}^n = \frac{1}{3^n}$$

③ 計算

$h_n = \dfrac{2h}{3^n}$。　$\dfrac{2h}{3^n} \leqq \dfrac{h}{10}$ より $3^n \geqq 20$。$3^2 = 9 < 20$，$3^3 = 27 \geqq 20$ なので $n = 3$。なお $n = 1$ では $h_1 = \dfrac{2}{3}h < h$ であり，$e = \dfrac{1}{\sqrt{3}} < \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ なので (3) の結果と合っている。

④ 答え　$h_n = \dfrac{2h}{3^n}$。　3 回目の衝突のあと

STEP4　投射と床でのはね返り（問題 15 の類題）

ねらい：衝突で運動を区切り，はね返った直後の速度を新しい初速度として放物運動を立て直す

問題 5 の解説　【STEP4：はね返ったあとの最高点】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

衝突するまでは，ただの水平投射である。速度の向きは **2 つの成分の比**で決まるので，成分を出してから tan をつくる。

② 立式

P に達するまでの時間を t_1 とすると，鉛直方向（下向き正）について

$$h = \frac{1}{2} g t_1^2, \qquad v_y = g t_1, \qquad \tan\alpha = \frac{v_y}{v_0}$$

③ 計算

$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$,　$v_y = g\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{2gh}$,　$\tan\alpha = \dfrac{\sqrt{2gh}}{v_0}$

④ 答え　水平成分 v_0,　鉛直成分 $\sqrt{2gh}$,　$\tan\alpha = \dfrac{\sqrt{2gh}}{v_0}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

床との斜め衝突なので，床に平行な水平成分はそのまま，床に垂直な鉛直成分だけが e 倍になって上向きに変わる。向きは，ここでも成分の比で決まる。

② 立式

はね返った直後は，水平成分 v_0，鉛直成分 $e\sqrt{2gh}$（上向き）なので

$$\tan\beta = \frac{e\sqrt{2gh}}{v_0}$$

③ 計算

(1) の $\tan\alpha$ を使うと $\tan\beta = e\tan\alpha$。$0 < e < 1$ なので $\beta < \alpha$ であり，はね返った小球は入ってきたときより床に対して寝た向きに飛び出す。

④ 答え　$\tan\beta = e\tan\alpha$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

P で運動を区切り，**「P から斜め上向きに投げ出された斜方投射」として立て直す**。初速度は (2) で求めたはね返り直後の速度である。最高点の条件は「鉛直成分が 0」。高さは③，そこまでの時間は①で出し，水平距離は等速運動の式で求める。

② 立式

上向きを正とし，P から最高点までの時間を t_{M} として

$$0 - \left(e\sqrt{2gh}\right)^2 = -2gH, \qquad 0 = e\sqrt{2gh} - g\,t_{\mathrm{M}}, \qquad d = v_0\,t_{\mathrm{M}}$$

③ 計算

$H = \dfrac{2e^2gh}{2g} = e^2h$。$t_{\mathrm{M}} = \dfrac{e\sqrt{2gh}}{g} = e\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ なので $d = e\,v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。

ここで $L = v_0t_1 = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ なので，$d = eL$。

④ 答え　$H = e^2h, \quad d = eL$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

はね返ったあとの軌道も放物線なので，**最高点 M について左右対称**である。したがって M から Q までの水平距離も d になる。

② 立式

$$\mathrm{PQ} = 2d = 2eL, \qquad \mathrm{OQ} = \mathrm{OP} + \mathrm{PQ} = L + 2eL$$

③ 計算

$\mathrm{OQ} = (1+2e)L$。

$e = 1$ とすると $H = h$，$d = L$，$\mathrm{OQ} = 3L$ となる。はね返った直後の速度は，直前の速度の鉛直成分の向きだけを逆にしたものなので，P から先の軌道は，P に入ってくるまでの軌道を **P を通る鉛直線について折り返した形**になる。小球はもとの高さ h まで上がり（P から M まで水平距離 L），さらに水平距離 L 進んで Q に落ちる。

④ 答え　$\mathrm{OQ} = (1+2e)L$。$e = 1$ のときは $\mathrm{OQ} = 3L$ で，P を通る鉛直線について左右対称な軌道になり，小球はもとの高さ h まで上がる

問題 6 の解説　【STEP4：1 回はね返らせて目標の点に落とす】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

衝突するまでは水平投射である。衝突では，床に平行な水平成分はそのまま，床に垂直な鉛直成分だけが e 倍になって向きが逆になる。

② 立式

鉛直方向（下向き正）について

$$h = \frac{1}{2} g\, t_1^2, \qquad (\text{衝突直前の鉛直成分}) = g\, t_1$$

③ 計算

$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，衝突直前の鉛直成分は $g\, t_1 = \sqrt{2gh}$。はね返った直後は，水平成分 v_0，鉛直成分 $e\sqrt{2gh}$。

④ 答え　$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。水平成分 v_0（向きは変わらず Q のほう），　鉛直成分 $e\sqrt{2gh}$（鉛直上向き）

(2)

① 着眼点（立式の方針）

P で運動を区切り，P から投げ出された斜方投射として立て直す。床に戻る条件は**鉛直方向の変位が** 0 であり，時間は鉛直方向だけで決まる（v_0 は関係しない）。

② 立式

上向きを正として

$$0 = e\sqrt{2gh}\, t_2 - \frac{1}{2} g\, t_2^2$$

③ 計算

$t_2 \neq 0$ より $t_2 = \dfrac{2e\sqrt{2gh}}{g} = 2e\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = 2e\, t_1$

④ 答え　$t_2 = 2e\, t_1$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

水平成分は衝突の前後で v_0 のまま変わらない。つまり **A から Q まで，水平方向はずっと速さ v_0 の等速運動**である。水平距離 D は「$v_0\times$ 全体の時間」で，全体の時間は鉛直方向から求めた $t_1 + t_2$ である。

② 立式

$$D = v_0(t_1 + t_2) = v_0(1 + 2e)\, t_1$$

③ 計算

$v_0 = \dfrac{D}{(1+2e)\, t_1} = \dfrac{D}{1+2e}\sqrt{\dfrac{g}{2h}}$

④ 答え　$v_0 = \dfrac{D}{1+2e}\sqrt{\dfrac{g}{2h}}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

直接 Q に落とすなら，空中にいる時間は t_1 だけである。はね返らせる場合は同じ距離 D を $(1+2e)$ 倍の時間をかけて進むので，速さは $\dfrac{1}{1+2e}$ 倍でよい。P の位置は，P に達するまでの水平距離 $v_0 t_1$ で決まる。

② 立式

$$D = u_0\, t_1, \qquad \mathrm{OP} = v_0\, t_1$$

③ 計算

$u_0 = \dfrac{D}{t_1}$ なので $\dfrac{v_0}{u_0} = \dfrac{1}{1+2e}$。また $\mathrm{OP} = v_0 t_1 = \dfrac{D}{1+2e}$。$e = \dfrac{1}{2}$ のとき $\mathrm{OP} = \dfrac{D}{2}$。

$e \to 0$ とすると $\dfrac{v_0}{u_0} \to 1$ となり，はね返らない場合（直接落とす場合）の結果に戻る。

④ 答え　v_0 は u_0 の $\dfrac{1}{1+2e}$ 倍。$e = \dfrac{1}{2}$ のとき，P は OQ の中点
